**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**
**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"**

Інститут **ІКНІ**
Кафедра **ПЗ**

# ЗВІТ

До лабораторної роботи № 4
**На тему:** *“Символьні рядки в С. Ввід та вивід”*
**З дисципліни:** *“Основи програмування”*

**Лектор:**
ст.викл. каф. ПЗ
Муха Т.О.

**Виконав:**
ст. гр. ПЗ-17
Кашпірук І. А.

**Прийняла:**
асист. каф. ПЗ
Заводовська Н.О.

« ____ » _____ 2026 р.

**Σ=** ____ .

Львів – 2026

**Тема роботи:** Символьні рядки в С. Ввід та вивід
**Мета роботи:** здобути практичні навики опрацювання текстової інформації з врахуванням особливостей організації символьних рядків у мові С. Вивчити основні засоби потокового вводу/виводу в С

## Лабораторне завдання.

Скласти програму на мові С, яка обчислюватиме значення виразу з лабораторної роботи №1 Додаток 1 “Обчислення заданих арифметичних виразів”. Значення параметрів X, Y, Z прочитати із заданого бінарного файлу (вводиться користувачем з клавіатури). Результат записати у файл, теж вказаний користувачем. Формат файлу (бінарний чи текстовий) також задається користувачем. При цьому робота програми повинна бути запротокольована. Виконання основних подій, починаючи зі старту програми, має бути відображене у log-файлі з часовими мітками (розміщення вибрати самостійно). Старі записи у log-файлі мають зберігатися.

## Індивідуальне завдання

Визначити і надрукувати найкоротше та найдовше слово з введеного речення.

## Теоретичні відомості

### 1. Введення рядків

scanf("%s", str); Зчитує послідовність символів до першого пробілу, табуляції або переходу на новий рядок. Знак адреси & перед назвою масиву не ставиться, оскільки ім'я масиву вже є вказівником на його перший елемент. Недолік — не контролює межі масиву, що може призвести до переповнення буфера.

fgets(str, sizeof(str), stdin); Основний і безпечний спосіб зчитування рядка з пробілами. Зчитує максимум sizeof(str) - 1 символів або до натискання Enter. Якщо місце дозволяє, додає символ переведення рядка '\n' перед '\0'.

### 2. Виведення рядків

printf("%s", str); Виводить всі символи масиву послідовно, поки не зустріне нуль-символ '\0'.

puts(str); Виводить рядок на екран і автоматично додає символ переходу на новий рядок '\n'.

### 3. Виведення рядків

Для використання стандартних функцій обробки рядків у програму додається директива #include <string.h>.

- strlen(str) — повертає кількість символів у рядку без урахування '\0'.
- strcpy(dest, src) — копіює вміст рядка src у масив dest.
- strcat(dest, src) — приєднує рядок src до кінця рядка dest.
- strcmp(str1, str2) — порівнює два рядки. Повертає 0, якщо рядки тотожні, від'ємне значення, якщо str1 менший за str2, або додатне, якщо str1 більший за str2.

## 4. Робота з файлами в C

Для роботи з файлами використовується вказівник на структуру FILE з бібліотеки stdio.h. Основний алгоритм передбачає відкриття файлу, виконання операцій читання чи запису та обов'язкове закриття файлу функцією fclose(fp).

Відкриття файлу здійснюється функцією fopen("filename", "mode"): r — відкриття текстового файлу для читання. w — створення нового або перезапис існуючого текстового файлу для запису. a — відкриття для допису в кінець файлу. rb, wb, ab — аналогічні режими для роботи з бінарними файлами.

## 5. Текстові vs Бінарні файли

Текстові файли зберігають дані у вигляді символів ASCII або UTF-8. Вони зручні для читання людиною, але займають більше пам'яті та потребують час на конвертацію чисел у текст і навпаки. Бінарні файли зберігають дані у прямому двійковому форматі пам'яті (байтах). Вони займають менше місця та обробляються швидше, але не призначені для читання через звичайний текстовий редактор.

## 6. Введення та виведення для текстових файлів

- fgets(str, size, fp) / fputs(str, fp) — читання або запис рядка символів.
- fscanf(fp, "%s %d", str, &num) — форматоване читання з файлу.
- fprintf(fp, "%s %d", str, num) — форматований запис у файл.

## 7. Ввдення та виведення для бінарних файлів

- fwrite(&data, sizeof(data), count, fp); Записує count елементів розміром sizeof(data) із пам'яті у файл.
- fread(&data, sizeof(data), count, fp); Зчитує count елементів із файлу безпосередньо у пам'ять. Повертає кількість успішно зчитаних елементів.
- fseek(fp, offset, origin) — переміщує вказівник позиції у файлі на offset байтів відносно origin (SEEK_SET — початок файлу, SEEK_CUR — поточна позиція, SEEK_END — кінець файлу).

# Додаток 1

# Код програми

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <string.h>
```

```
#include <time.h>

int main(){
    time_t rawtime;
    time(&rawtime);
    struct tm *info = localtime(&rawtime);

    FILE *log;

    log = fopen("app.log", "a");
    if(log != NULL){
        fprintf(log, "[%04d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d] Program started.\n",
                info->tm_year + 1900,
                info->tm_mon + 1,
                info->tm_mday,
                info->tm_hour,
                info->tm_min,
                info->tm_sec);
        fclose(log);
    }

    double parametrs_output[2] = {4.8, 0.512};
    double parametrs_input[2];
```

```
    int userOutputChoise;

    char inputFilename[256];

    printf("Enter a name of file which you want to input(example: input.bin): ");
    scanf("%s", inputFilename);

    FILE *pIFile = fopen(inputFilename, "wb");
    fwrite(parametrs_output, sizeof(double), 2, pIFile);
    fclose(pIFile);

    FILE *pIFile1 = fopen(inputFilename, "rb");
    fread(parametrs_input, sizeof(double), 2, pIFile1);
    fclose(pIFile1);

    double x = parametrs_input[0];
    double z = parametrs_input[1];

    log = fopen("app.log", "a");
    if(log != NULL){
        fprintf(log, "[%04d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d] Parameters file
'C:\\Documents:\\Github:\\LPNU:\\OP:\\labs:\\4-lab:\\%s' opened. X=%f, Z=%f.\n",
                info->tm_year + 1900,
                info->tm_mon + 1,
                info->tm_mday,
```

```
            info->tm_hour,
            info->tm_min,
            info->tm_sec, inputFilename, x, z);
    fclose(log);
}

double b = sqrt(exp(x - 1.0 / sin(z)));

log = fopen("app.log", "a");
if(log != NULL){
    fprintf(log, "[%04d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d] Expression calculated. Result
= %lf.\n",
            info->tm_year + 1900,
            info->tm_mon + 1,
            info->tm_mday,
            info->tm_hour,
            info->tm_min,
            info->tm_sec, b);
    fclose(log);
}

printf("Enter type of file you want to output(0 - binary | 1 - text): ");
scanf("%d", &userOutputChoise);

if(userOutputChoise == 1){
```

```
        FILE *pOFile = fopen("output.txt", "w");
        fprintf(pOFile, "Result: %lf\n", b);
        fclose(pOFile);

        log = fopen("app.log", "a");
        if(log != NULL){
        fprintf(log, "[%04d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d] Output file
'C:\\Documents:\\Github:\\LPNU:\\OP:\\labs:\\4-lab:\\output.txt' saved.\n",
                info->tm_year + 1900,
                info->tm_mon + 1,
                info->tm_mday,
                info->tm_hour,
                info->tm_min,
                info->tm_sec, b);
        fclose(log);
        }
    }else if(userOutputChoise == 0){
        FILE *pOFile = fopen("output.bin", "wb");
        fwrite(&b, sizeof(double), 1, pOFile);
        fclose(pOFile);

        log = fopen("app.log", "a");
        if(log != NULL){
        fprintf(log, "[%04d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d] Output file
'C:\\Documents:\\Github:\\LPNU:\\OP:\\labs:\\4-lab:\\output.bin' saved.\n",
```

```
            info->tm_year + 1900,
            info->tm_mon + 1,
            info->tm_mday,
            info->tm_hour,
            info->tm_min,
            info->tm_sec, b);
    fclose(log);
    }
}else{
    printf("Error, incorrect input");
}
log = fopen("app.log", "a");
if(log != NULL){
    fprintf(log, "[%04d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d] Program ended.\n",
            info->tm_year + 1900,
            info->tm_mon + 1,
            info->tm_mday,
            info->tm_hour,
            info->tm_min,
            info->tm_sec);
    fclose(log);
}
```

```
    return 0;
}
```

### Протокол програми

```
Enter a name of file which you want to input(example: input.bin): input.bin
Enter type of file you want to output(0 - binary | 1 - text): 1
```

```
OP > labs > 4-lab > output.txt
1    Result: 3.972632
2
```

```
[2026.10.28 21:06:22] Program started.
[2026.10.28 21:06:22] Parameters file 'C:\Documents:\Github:\LPNU:\OP:\labs:\4-lab:\input.bin' opened. X=4.800000, Z=0.512000.
[2026.10.28 21:06:22] Expression calculated. Result = 3.972632.
[2026.10.28 21:06:22] Output file 'C:\Documents:\Github:\LPNU:\OP:\labs:\4-lab:\output.txt' saved.
[2026.10.28 21:06:22] Program ended.
```

## Додаток 2

### Код програми

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(){
    char str[256];
    char wordList[20][256];
    printf("Enter a sentence: ");
    fgets(str, sizeof(str), stdin);

    char *token = strtok(str, " ,.!?\n");
```

```
int i = 0;
while(token != NULL){
    strcpy(wordList[i], token);
    i++;
    token = strtok(NULL, " ,.!?\n");
}

int maxIndxStr = 0;
int minIndxStr = 0;

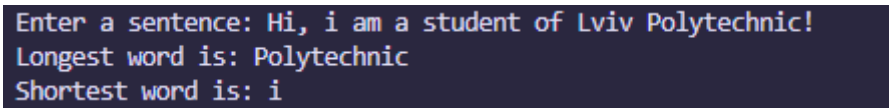
for(int j = 0; j < i; j++){
    printf("%s\n", wordList[j]);
    if(strlen(wordList[maxIndxStr]) < strlen(wordList[j])){
        maxIndxStr = j;
    }
    if(strlen(wordList[minIndxStr]) > strlen(wordList[j])){
        minIndxStr = j;
    }
}

printf("Longest word is: %s\n", wordList[maxIndxStr]);
printf("Shortest word is: %s", wordList[minIndxStr]);

return 0;
```

```
}
```

## Протокол програми




## Висновки

Під час виконання лабораторної роботи я здобув практичні навики опрацювання текстової інформації з врахуванням особливостей організації символьних рядків у мові С та вивчив основні засоби потокового вводу/виводу в С.